

Future Factory en IAM

Vervolgdocument 2 | Identiteit en toegangsrechten in begrijpelijke taal

9 september 2026

Samenvatting

IAM regelt wie Future Factory gebruikt en wat die persoon of dat apparaat mag doen. De afkorting staat voor Identity and Access Management: het beheer van identiteiten en toegangsrechten. Voor de werkvloer betekent dit dat de juiste medewerker de juiste handelingen kan uitvoeren op de juiste machine, en dat achteraf duidelijk is wie wat heeft gedaan.

Naarmate Future Factory meer machines, medewerkers en processen ondersteunt, wordt deze inrichting belangrijker. Een operator, planner, kwaliteitsmedewerker en technisch beheerder hebben verschillende taken. Zij hebben daarom ook verschillende toegang nodig. Hetzelfde geldt voor een tablet bij BH16 en een automatisch proces dat labels afhandelt.

Het IAM-gedeelte binnen P14 brengt deze verschillen samen in één model. Het beschrijft persoonlijke accounts, machineaccounts, automatische processen, rollen, rechten, werkgebieden en operatorsessies. Ook bevoegdheden en certificeringen kunnen onderdeel zijn van de controle. De invoering gebeurt stapsgewijs, zodat bestaande productie blijft functioneren terwijl de nieuwe controles worden getest.

Een vergelijking met toegang tot een gebouw

Een toegangspas maakt iemand herkenbaar. De deuren waarvoor die pas werkt, bepalen waar iemand naar binnen mag. Toegang tot de werkplaats betekent vervolgens nog niet dat iemand ook de sleutel van de technische ruimte heeft. In Future Factory werkt dat vergelijkbaar, maar dan voor schermen, gegevens en handelingen.

Vraag	Betekenis in Future Factory
Wie ben je?	Het systeem herkent een persoon, een machinewerkplek of een automatisch proces.
Wat mag je doen?	Bijvoorbeeld productie registreren, een planning aanpassen of gebruikers beheren.
Waar mag dat?	Bijvoorbeeld alleen bij BH16, binnen Fittings of voor een bepaalde groep machines.
Gelden extra voorwaarden?	Bijvoorbeeld een actieve operatorsessie en een geldige bevoegdheid voor de betreffende handeling.
Wat is er gebeurd?	De handeling wordt waar nodig vastgelegd met medewerker, machine, tijdstip en resultaat.

Waarom dit verder gaat dan inloggen

Inloggen bevestigt een identiteit. Daarna moet het systeem bij een handeling opnieuw bepalen of deze is toegestaan. Iemand kan terecht toegang hebben tot Future Factory en toch geen planning mogen wijzigen. Ook kan iemand een overzicht mogen bekijken, zonder de gegevens daarin te mogen aanpassen.

Dit document beschrijft de werking en bedoeling van het P14-model. Praktijkvoorbeelden zijn illustratief; zij vormen geen reeds vastgestelde rechtenmatrix. De stand van invoering en de gebruikte projectbronnen staan in hoofdstuk 5.

1 Personen machines en automatische processen

Future Factory heeft met verschillende soorten gebruikers te maken. Door die uit elkaar te houden, kan het systeem bepalen waar een opdracht vandaan komt én wie verantwoordelijk is voor de menselijke handeling.

Soort identiteit	Eenvoudige uitleg	Voorbeeld
Persoonlijk account	Een account dat bij één persoon hoort. De toegang past bij diens werkzaamheden.	Een planner opent op zijn eigen werkplek de productieplanning.
Machineaccount	Een technische identiteit voor een machinewerkplek. Deze maakt de werkplek herkenbaar, maar is zelf geen medewerker.	De tablet is verbonden aan de werkplek BH16.
Serviceaccount	Een technische identiteit voor software die zelfstandig een afgebakende taak uitvoert.	Een achtergrondproces verwerkt een printopdracht.

Een ingelogde tablet is nog geen ingelogde operator

Een tablet kan de hele dag bij dezelfde machine staan, terwijl meerdere medewerkers elkaar afwisselen. Alleen vastleggen dat “BH16” iets heeft gedaan, vertelt dan niet welke medewerker de productie heeft gestart of gereedgemeld. Het P14-model maakt daarom onderscheid tussen de machine-identiteit en de medewerker die op dat moment handelt.

Een operatorsessie is de tijdelijke koppeling tussen een medewerker en een machinewerkplek. Bij het aanmelden wordt vastgesteld welke medewerker actief is. Bij een wissel moet de oude sessie worden beëindigd of vervangen volgens de afgesproken werkwijze. Nieuwe handelingen horen daarna bij de nieuwe medewerker.

Een voorbeeld: operator A begint een order op BH16. Later neemt operator B het werk over. De machine blijft BH16, maar de verantwoordelijke persoon voor nieuwe registraties verandert. De eerdere handelingen van A moeten herkenbaar blijven als handelingen van A.

Personeelsnummer en digitale identiteit

Een personeelsnummer helpt om een medewerker te vinden. Het is op zichzelf geen bewijs dat degene die het nummer invoert ook werkelijk die medewerker is. Daarom moeten herkenning en controle goed op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld via de gekozen aanmeldmethode en de actieve sessie.

De projectbeschrijving gebruikt een vaste interne medewerkeridentiteit. Bij een productiehandeling wordt vastgelegd welke medewerker daadwerkelijk handelde; technisch heet dit actingEmployeeId. Daardoor blijven de persoon, de machine en het gebruikte account afzonderlijk herkenbaar. Een toekomstige aanmeldmethode, zoals een pas of scanner, kan dan op hetzelfde medewerkersmodel aansluiten.

Wat een machineaccount niet overneemt

Een machineaccount krijgt geen menselijke bevoegdheid doordat het aan een machine hangt. De aangemelde medewerker moet zelf toestemming hebben voor de handeling. Omgekeerd moet ook de werkplek kloppen: een bevoegde medewerker hoort niet automatisch via iedere willekeurige tablet opdrachten voor alle machines te kunnen uitvoeren.

2 Hoe toegangsrechten worden opgebouwd

Losse rechten voor iedere medewerker handmatig instellen wordt bij groei moeilijk te onderhouden. P14 beschrijft daarom bouwstenen waarmee toegang overzichtelijk kan worden ingericht. De naam van een functie alleen is niet genoeg: het gaat om de concrete handelingen en het gebied waarvoor ze gelden.

Bouwsteen	Betekenis	Illustratief voorbeeld
Recht	Toestemming voor één soort handeling.	Een productieorder gereedmelden.
Rol	Een bundel rechten die past bij een taak.	De rol operator bevat rechten voor dagelijkse productieregistratie.
Groep	Een verzameling gebruikers om toegang gezamenlijk te organiseren.	Medewerkers van een afdeling of functiegroep.
Werkgebied of scope	De begrenzing waarbinnen een recht geldt.	Productie registreren bij BH16, zonder daarmee toegang tot alle machines te krijgen.
Bevoegdheid of certificering	Een aanvullende voorwaarde als de organisatie die voor een handeling vereist.	Alleen een geldig bevoegde medewerker mag een bepaalde registratie uitvoeren.

Een rol geeft een taakpakket

Een planner heeft andere werkzaamheden dan een operator. Een planner kan bijvoorbeeld toegang nodig hebben om de volgorde van orders te veranderen. Een operator heeft toegang nodig om werk op de machine te registreren. Een kwaliteitsmedewerker heeft weer andere taken. De exacte bundels moeten aansluiten op de werkelijke verantwoordelijkheden in het bedrijf.

Een persoon kan meerdere taken hebben. Het ontwerp moet daarom ook rekening houden met gecombineerde rollen en uitzonderingen. Daarbij moet zichtbaar blijven waar toegang vandaan komt. Anders wordt het later moeilijk te verklaren waarom iemand iets wel of niet mag.

Het werkgebied begrenst de toegang

Het recht om productie te registreren zegt nog niet op welke machine dat mag. Daarvoor dient het werkgebied. Denk aan toestemming voor BH16, een groep vergelijkbare machines of een afdeling. Dit voorkomt dat uitbreiding van Future Factory vanzelf toegang tot iedere nieuwe werkplek oplevert.

Bevoegdheden geven een extra voorwaarde

Een operator kan toestemming hebben om producten op BM01 gereed te melden. Voor EDF-producten geldt in dit voorbeeld een extra voorwaarde: een geldige EDF-certificering. Zonder die certificering mag de operator gewone producten wel gereedmelden, maar EDF-producten niet. Het algemene machinerecht en de productgebonden certificering moeten dus beide kloppen.

Een digitale toestemming in Future Factory vervangt geen instructie op de werkvloer of technische machinebeveiliging. Het systeem controleert toegang tot digitale handelingen; de daadwerkelijke werkwijze en machineveiligheid blijven een eigen verantwoordelijkheid.

Bekijken en wijzigen zijn verschillende rechten

Ook binnen een beheerscherm kan toegang worden opgesplitst. Iemand kan een onderdeel mogen openen en informatie mogen bekijken, maar geen instellingen mogen wijzigen. P14 beschrijft deze opbouw voor het beheerportaal: van onderdeel naar functie en vervolgens naar concrete actie. Een zichtbare tegel is daardoor niet automatisch toestemming voor alle knoppen erachter.

3 Wat er gebeurt achter een simpele knop

Voor een operator moet de bediening eenvoudig blijven. Achter een knop als “Gereed” komen echter verschillende controles samen. Onderstaande volgorde laat de bedoelde samenhang zien; de exacte technische uitvoering kan per handeling verschillen.

Stap	Controle in gewone taal
1 Werkplek herkennen	Van welk account en welke machine komt de opdracht? Hoort deze werkplek bij die machine?
2 Medewerker vaststellen	Welke medewerker handelt nu? Is er een geldige operatorsessie waar die nodig is?
3 Toestemming controleren	Heeft de medewerker het recht om deze handeling uit te voeren?
4 Werkgebied controleren	Geldt dit recht voor deze machine, afdeling of gegevens?
5 Voorwaarden controleren	Is een vereiste bevoegdheid geldig? Past de handeling bij de actuele productstatus?
6 Uitvoeren en vastleggen	Pas na de controles wordt de opdracht verwerkt en wordt waar nodig vastgelegd wie wat deed.

De centrale verwerking beslist mee

Een knop verbergen helpt de gebruiker, maar is niet voldoende als beveiliging. Het scherm op een tablet verstuurt een verzoek. De centrale verwerking achter Future Factory, de backend, moet zelf controleren of dat verzoek is toegestaan. Zo geldt de controle ook als een verzoek op een andere manier binnenkomt.

De projectanalyse noemt dit een belangrijk nog te bewijzen onderdeel: alle kritieke wijzigingen moeten door dezelfde toegangscontrole worden beschermd. Alleen nieuwe schermen beveiligen is onvoldoende als een bestaande route nog rechtstreeks gegevens kan aanpassen. Daarom moeten productie, planning, kwaliteit en andere betrokken functies stap voor stap worden nagelopen.

Voorbeeld EDF producten op BM01

Een operator is aangemeld op BM01 en heeft het recht om producten gereed te melden. Bij een product waarvoor geen EDF-certificering nodig is, kan dat doorgaan als ook de overige controles kloppen. Het systeem kijkt dus naar zowel de medewerker als het betreffende product.

Bij een EDF-product is hetzelfde machinerecht niet voldoende. Ontbreekt een geldige EDF-certificering bij deze operator, dan moet Future Factory de gereedmelding tegenhouden. Een begrijpelijke melding is bijvoorbeeld: “Je mag op BM01 gereedmelden, maar voor dit product is een geldige EDF-certificering nodig.”

Heeft de QC-manager de vereiste certificering na beoordeling vastgelegd en is deze nog geldig, dan kan de operator ook het EDF-product gereedmelden, mits alle andere voorwaarden kloppen. Hiervoor moet bij het product betrouwbaar zijn vastgelegd dat EDF-certificering vereist is. Een ontbrekende classificatie mag niet stilzwijgend als “geen EDF-eis” worden behandeld.

Ook procesfouten moeten worden voorkomen

Toestemming en correcte verwerking zijn twee verschillende controles. Een bevoegde medewerker kan twee keer op een knop drukken, of een verbinding kan wegvallen tijdens het versturen. Future Factory moet dan ook dubbele verwerking en ongeldige statuswisselingen voorkomen. IAM bepaalt wie iets mag; de productielogica bepaalt of en hoe de stap correct kan worden uitgevoerd.

4 Dagelijks beheer en invoering

Toegangsbeheer blijft werk nadat de software is gebouwd. Nieuwe medewerkers komen erbij, taken veranderen en mensen vertrekken. Het systeem blijft alleen overzichtelijk als deze wijzigingen ook worden verwerkt in de toegangsrechten.

Moment	Benodigde beheerhandeling
Nieuwe medewerker	Identiteit vastleggen, passende rol en werkgebied toekennen en de benodigde bevoegdheden controleren.
Andere functie of afdeling	Nieuwe toegang beoordelen en oude toegang die niet meer nodig is intrekken.
Tijdelijke vervanging	Vastleggen welke extra toegang nodig is, wie die goedkeurt en wanneer deze eindigt.
Vertrek of blokkering	Toegang intrekken en controleren dat bestaande sessies geen ongewenste toegang behouden.
Periodieke controle	Nagaan of rollen, uitzonderingen, machineaccounts en bevoegdheden nog passen bij het werk.

Terugvinden wie wat heeft gedaan

Een auditlog is een gebeurtenissenoverzicht. Daarmee kan worden teruggezocht wie een belangrijke wijziging uitvoerde, op welke machine en op welk tijdstip. Ook wijzigingen in rechten zijn relevant: wie heeft iemand extra toegang gegeven en wanneer? Dit helpt bij storingsonderzoek, het verklaren van registraties en het controleren van de inrichting.

Een log is alleen bruikbaar als de juiste persoon aan de actie gekoppeld is en relevante gebeurtenissen consequent worden vastgelegd. Er moeten ook afspraken zijn over wie deze informatie mag bekijken, hoe lang zij nodig is en hoe zij wordt beheerd. Alleen het bestaan van een logfunctie bewijst nog geen volledige traceerbaarheid.

Waarom de invoering in stappen gebeurt

De bestaande rechtenstructuur ondersteunt al dagelijks gebruik. P14 vervangt of verfijnt delen daarvan. Als nieuwe controles te vroeg overal actief worden, kunnen medewerkers onterecht worden tegengehouden. Daarom beschrijft het project een overgang waarbij klein wordt begonnen en pas na controle wordt uitgebreid.

De beschreven route begint met de bestaande werking. Daarna volgen een eigen beheer- of testaccount, een kleine groep gebruikers en vervolgens één machine met enkele operators. Na geslaagde controles kan worden uitgebreid naar een functiegroep en een afdeling. Pas daarna volgt brede toepassing en het geleidelijk verwijderen van de oude werkwijze.

Een schaduwstand betekent dat nieuwe beslissingen eerst kunnen worden vergeleken zonder de bestaande werking direct te blokkeren. Een beperkte proef wordt in de technische documentatie een canary genoemd. Een terugvalmogelijkheid, of fallback, maakt gecontroleerd herstel mogelijk als de nieuwe inrichting problemen oplevert.

Wat in de proef moet worden getest

Test zowel wat moet lukken als wat moet worden geweigerd: juiste en verkeerde machine, geldige en ontbrekende operatorsessie, voldoende en onvoldoende rechten, ingetrokken toegang en eventueel verlopen bevoegdheden. Controleer bovendien de bestaande productiehandelingen en labels. Een proef is pas bruikbaar als normale werkzaamheden doorgaan én ongeoorloofde handelingen worden tegengehouden.

5 Omvang en stand van het IAM werk

Het zichtbare resultaat bestaat vaak uit een inlogscherf, een beheerpagina of een knop die wel of niet beschikbaar is. Het grootste werk zit in de samenhang: dezelfde regels moeten op alle betrokken plekken dezelfde uitkomst geven, ook bij personeelsswissels, storingen en de overgang vanuit de oude inrichting.

Waarom dit veel ontwikkeling vraagt

De basis begint met het modelleren van medewerkers, accounts, groepen, rollen en werkgebieden. Daarbovenop komen de koppeling met machines en operatorsessies, het beheren van bevoegdheden en het bepalen van de daadwerkelijke uitvoerder. Vervolgens moeten schermen en centrale verwerking op die informatie worden aangesloten.

Daarna volgt het testwerk. Een correctie voor de ene rol mag een andere rol niet onbedoeld toegang geven of buitensluiten. Bestaande productie moet blijven werken terwijl de nieuwe regels worden ingevoerd. Ook beheerfuncties, registratie van gebeurtenissen en terugval bij problemen vragen afzonderlijk ontwerp en controle.

Het eerste projectoverzicht noemde circa 100 uur voor gebruikers, beveiliging en IAM samen. Dit was een brede reconstructie, geen afzonderlijke urenregistratie voor P14 en geen raming van het resterende werk. Voor het vervolg is eerst een concrete lijst nodig van ontbrekende controles en de resultaten van praktijktesten.

Wat uit de projectinformatie blijkt

Onderdeel	Duiding van de beschikbare projectstand
Bestaande toegang	Het aangeleverde archief bevat gebruikersrollen, controles rond aanmelden en synchronisatie van rolgegevens. Er is dus al een bestaande toegangsstructuur.
P14-model	De analyse van begin september beschrijft personen, machine- en serviceaccounts, operatorsessies, rechten, werkgebieden, certificeringen en gefaseerde invoering.
Inschakeling	De analyse van 2 september meldt dat nieuwe P14-controles nog niet mogen blokkeren zolang het nieuwe rechtenmodel uitstaat. Voorbereid betekent dus niet overal actief.
Nog te bewijzen	Volledige controle in de centrale verwerking, correcte machine- en medewerkerkoppeling, praktijktests en gecontroleerde uitbreiding blijven de genoemde voorwaarden.

Bronnen en afbakening

Gebaseerd op het projectarchief met docs/CONVERSATION_SUMMARY.md en bestaande authenticatiecode, en de P14-beschrijvingen in "Programma analyse" van begin september 2026. Het EDF-voorbeeld en de taakverdeling zijn aangevuld volgens de gewenste inrichting van de opdrachtgever. De statusduiding is een weergave van deze projectinformatie, geen nieuwe controle van de actuele productieomgeving op 9 september. Voorbeelden verduidelijken het model; definitieve rechten en beheerafspraken worden bij inrichting vastgesteld.

6 Afspraken die de inrichting compleet maken

Het EDF-voorbeeld laat zien waarom het aanmaken van een account, het inzetten van een operator en het vastleggen van een certificering verschillende verantwoordelijkheden zijn. De onderstaande taakverdeling is een voorbeeld van de gewenste inrichting in Future Factory.

Verantwoordelijke	Wat deze persoon mag regelen	Wat dat niet automatisch geeft
Admin	Machineaccounts en persoonlijke accounts aanmaken en technisch beheren.	Het aanmaken van een account geeft geen bevoegdheid om EDF-certificeringen toe te kennen.
Teamleader of Production Manager	Operators toevoegen en hun inzet en toegang voor het werk organiseren, bijvoorbeeld gereedmelden op BM01.	Het toevoegen van een operator maakt deze persoon nog niet EDF-gecertificeerd.
QC-manager	Na inhoudelijke beoordeling de EDF-certificering aan het operatoraccount koppelen en de geldigheid beheren.	De certificering vervangt niet de benodigde toegang tot BM01 of het recht om gereed te melden.

Van account naar bevoegde EDF operator

Stap 1. De Admin maakt het benodigde persoonlijke account en het machineaccount voor de werkplek aan. Hiermee zijn de persoon en de werkplek technisch herkenbaar. Dat is de basis voor toegang, nog geen toestemming voor alle werkzaamheden.

Stap 2. De Teamleader of Production Manager voegt de medewerker als operator toe en organiseert de passende machinetoegang. In dit voorbeeld krijgt de operator toestemming om op BM01 producten gereed te melden. Die toestemming geldt binnen het toegewezen werkgebied.

Stap 3. De QC-manager beoordeelt of de operator aan de EDF-eisen voldoet. Pas daarna voegt deze manager de EDF-certificering toe aan het operatoraccount, met de bijbehorende geldigheid en onderbouwing volgens de afgesproken werkwijze.

Stap 4. Bij iedere gereedmelding van een EDF-product controleert Future Factory of zowel het recht voor BM01 als de vereiste EDF-certificering geldig is. Ook de actieve operatorsessie en de overige procesvoorwaarden moeten kloppen. Ontbreekt één van deze voorwaarden, dan mag de handeling niet doorgaan.

De verantwoordelijkheid blijft zichtbaar

In deze inrichting kan een Admin de EDF-controle niet omzeilen alleen omdat die persoon technisch beheerder is. Ook een Teamleader of Production Manager kan geen EDF-bevoegdheid geven door uitsluitend een operator toe te voegen. Het recht om EDF-certificeringen toe te kennen is afzonderlijk toegewezen aan de QC-manager.

Het systeem moet vastleggen wie een account aanmaakt, wie de operatortoegang wijzigt en wie een certificering toevoegt, verlengt of intrekt. Als een certificering verloopt of wordt ingetrokken, vervalt de mogelijkheid om EDF-producten gereed te melden. Andere toegestane werkzaamheden kunnen blijven bestaan. Zo is duidelijk welke beslissing bij productie, kwaliteit of technisch beheer hoort.

Naast IAM binnen de applicatie bestaat toegangsbeheer van de cloudomgeving zelf. Dat bepaalt bijvoorbeeld wie de centrale software mag beheren en welke automatische processen bij gegevens kunnen. Deze technische toegang hangt samen met bedrijfsbeheer, maar is iets anders dan de toestemming van een operator om productie gereed te melden.